José Carlos Ruiz Sánchez

Desarrollador Full-stack

Desarrollador full-stack que ha llevado a producción una plataforma de datos geoespaciales en tiempo real con Node.js, Express, TypeScript, Next.js, PostgreSQL/PostGIS y Docker, desde la ingesta de datos hasta el frontend, las pruebas y el despliegue.

Málaga, España | +34 608 25 75 74 | josecarlosruizsan@gmail.com
linkedin.com/in/jose-carlos-ruiz-sanchez | github.com/jrs407

> Portfolio con el detalle de cada puesto y proyecto: **jrs407.github.io/web-personal**

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	JavaScript, TypeScript, Python, SQL
Backend	Node.js, Express.js, API REST, OpenAPI/Swagger, Python/Flask, microservicios, API Gateway
Frontend	React, Next.js, Vite, React Router, Leaflet, D3.js, Recharts, Tailwind CSS, CSS Modules, HTML5 Canvas API
Bases de datos y datos	PostgreSQL, PostGIS (consultas espaciales), MySQL, n8n (ingesta programada, webhooks, integración de APIs)
Testing	Vitest, Jest, Supertest, React Testing Library, tests unitarios y de integración
DevOps	Docker, Docker Compose, builds multietapa, Nginx (proxy inverso, API Gateway), Git (ramas por funcionalidad, pull requests, revisión de código)
Seguridad	JWT, bcrypt, helmet, rate limiting, CORS, seudonimización con HMAC
Cloud	OpenStack, Google Cloud (Compute Engine, Cloud Run, Cloud SQL, App Engine, Artifact Registry), Azure, Vercel; máquinas virtuales Ubuntu, SSH, redes y firewall (prácticas del Máster)
Conocimientos académicos	Java, Spring, JUnit, Angular, MongoDB, Apache Spark, Cassandra, Power BI, Scrum, Kanban, ISO 27001, ISO 9001, RGPD

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Full-stack (prácticas)

Mar 2026 – Sep 2026

Applied Computing Group (ACG) · Universidad de Almería · Prácticas extracurriculares, 25 h/semana, presencial y remoto

- Desarrollo de UAL Trace, aplicación web que muestra sobre un mapa del campus la ocupación estimada a partir de los dispositivos conectados a la wifi (Cisco Meraki), con datos renovados cada 2 minutos. Llevé el grueso del desarrollo desde un prototipo con datos simulados hasta producción.
- API REST en Node.js, Express.js y TypeScript con unas 30 operaciones documentadas con OpenAPI/Swagger y más de 200 tests con Vitest y Supertest.
- Modelo de datos en PostgreSQL/PostGIS (12 tablas, índices espaciales y temporales, migraciones). Pipeline de ingesta con n8n: unas 3.000 filas cada 2 minutos, seudonimización HMAC-SHA512 y asignación a una malla hexagonal por vecino más próximo.
- Frontend en Next.js y React (alrededor del 80 % del código es propio) con Leaflet y D3.js: capas de densidad, ocupación por edificio y rutas entre edificios, modo histórico con reproducción, informes PDF, adaptación a móvil y tests con React Testing Library.
- Optimización con usuarios reales: caché en memoria que agrupa peticiones simultáneas, backend en varios procesos con cluster de Node.js, índices de cobertura y un endpoint que sustituyó 13 peticiones secuenciales por una.
- Despliegue con Docker (builds multietapa, usuario sin privilegios) tras un proxy inverso Nginx. Coordinación diaria con el responsable del grupo mediante ramas y revisiones de código.

PROYECTOS

Tokimori · Aplicación web full-stack con microservicios

Feb 2026 – Ago 2026

Proyecto personal · Repositorio privado (acceso bajo petición) · Demo: youtube.com/watch?v=hSbAzT15mxI

- 6 microservicios en Node.js, Express 5 y TypeScript sobre MySQL, tras un API Gateway con Nginx como único punto de entrada público.
- Autenticación JWT en cookies secure, bcrypt, helmet, rate limiting y CORS. Tests con Vitest y Testing Library en el frontend y con Jest y Supertest en el backend.
- Frontend en React 19, Vite 7, React Router 7 y CSS Modules, con un editor visual sobre HTML5 Canvas API sin librerías (capas, rotación, deshacer/rehacer), drag & drop con animaciones FLIP e i18n propio.
- Docker Compose con configuración de producción y override de desarrollo con hot-reload.

Auscultify · Trabajo de Fin de Grado (9,4/10)

Dic 2024 – Ene 2026

Aplicación web para entrenar la auscultación médica con audios reales · github.com/jrs407/Auscultify

- 9 microservicios (8 en Node.js, Express y TypeScript y 1 en Python y Flask) con MySQL 8 y Docker Compose. Contraseñas cifradas con bcrypt.
- Sistema de recomendación con 11 algoritmos, desde métodos base hasta filtrado colaborativo basado en usuarios y en ítems con correlación de Pearson.
- Frontend en React 19, TypeScript y Vite con estadísticas en Chart.js, componente social y panel de administración. Análisis con 27 requisitos funcionales, prototipos en Figma y memorias en LaTeX.

PuppyClicker · Juego de navegador full-stack

Abr 2025 – Jun 2025

Proyecto personal · github.com/jrs407/PuppyClicker

- API REST de 10 endpoints en Node.js, Express 5 y TypeScript sobre MySQL 8 (7 tablas), con JWT, bcrypt y la lógica de juego calculada en el servidor.
- Compras en transacciones con SELECT … FOR UPDATE, frontend en React 19 y Vite, despliegue con Docker Compose y desarrollo por ramas integradas con 8 pull requests.

Portfolio web

Sep 2026 – actualidad

Proyecto personal · github.com/jrs407/web-personal

- Sitio estático de 11 páginas en HTML, CSS y JavaScript sin frameworks, bilingüe con i18n propio, tema claro/oscuro, accesibilidad y SEO, desplegado en GitHub Pages.

FORMACIÓN

Máster en Ingeniería Informática

2025 – actualidad

Universidad de Almería · Especialidad en Big Data · 100 % online, compatible con jornada completa

- Prácticas de cloud: máquinas virtuales en OpenStack, Google Cloud y Azure; aplicaciones en Vercel y Google App Engine con Cloud SQL; contenedores en Compute Engine y Cloud Run con Docker Hub y Artifact Registry.

Grado en Ingeniería Informática

2021 – 2026

Universidad de Almería · Doble mención en Ingeniería del Software y Sistemas de Información

- Trabajo de Fin de Grado (Auscultify) calificado con 9,4/10 y defendido en febrero de 2026.
- Proyecto de consultoría con una empresa real: análisis de riesgos, planes de contingencia, ISO 27001 y adecuación al RGPD. Trabajo en equipo con Scrum y Kanban.

IDIOMAS Y DISPONIBILIDAD

Idiomas: Español (nativo) | Inglés B2 (Cambridge English: First, FCE)

Disponibilidad: Incorporación inmediata | Jornada completa | Presencial, híbrido o remoto | Movilidad geográfica a toda España